

محمد سروش ربیعی

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته | Embedded Systems Developer

خلاصه

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته با تجربه صنعتی در حوزه سامانه‌های مدیریت زیرساخت دیتاسنتر (DCIM). حوزه‌های کاری و علایق من اینترنت اشیا و دستگاه‌های متصل، هوش مصنوعی روی لبه و ساخت محصولات هوشمند است و بیشتر در مرز سخت‌افزار و نرم‌افزار کار می‌کنم.

سوابق کاری

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته
کیان پرداز نقش جهان · اصفهان، ایران
مرداد ۱۴۰۵ – اکنون

- تحقیق و انتخاب سنسورهای دما و رطوبت برای محصول DCIM.
- توسعه درایورهای STM32 :
  - برای سنسورهای دما و رطوبت (DHT22 (Non-Blocking State Machine + Timer Input Capture + DMA
    https://github.com/MohammadSoroushRabiei/STM32-DHT22-Driver
  - برای Master Modbus RTU روی کانال ارتباطی RS-485
    https://github.com/MohammadSoroushRabiei/STM32-Modbus-RTU

کارآموز سیستم‌های نهفته
بهبود ارتباط چهلستون (بهامد) · اصفهان، ایران
تیر ۱۴۰۴ – شهریور ۱۴۰۴

- توسعه فریم‌ور STM32 برای دستگاه شهرداری هوشمند با LoRaWAN و ماژول GSM SIM800.
- پیاده‌سازی MQTT روی STM32 برای اتصال ترموستات هوشمند به پلتفرم.

پروژه‌ها

❖ خانه هوشمند — پلتفرم خودمیزبانِ هوش مصنوعی روی لبه · پروژه نهایی کارشناسی
github.com/MohammadSoroushRabiei/Smart-Home

- سامانه خانه هوشمند بدون ابر روی ESP32-S3: تشخیص چهره روی تراشه (ESP-DL)، عامل خودیادگیری روی چیپ، داشبورد لمسی LVGL و پشته کاملاً محلی MQTT/Home Assistant.

❖ اتاق هوشمند IoT · پروژه درس اینترنت اشیا
github.com/MohammadSoroushRabiei/IoT_SmartRoom_ESP8266

- کنترل و پایش ازراه‌دور اتاق (روشنایی، فن، دما) روی ESP8266 با Blynk.

گواهینامه‌ها

گواهینامه پایان دوره — آموزش مقدماتی طراحی مدار چاپی با Altium Designer
فرادرس
آبان ۱۴۰۵

گواهینامه مشارکت — نهمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها
(IoT 2025) · دانشگاه اصفهان · ۷ و ۸ آبان ۱۴۰۴
۱۴۰۴

تحصیلات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر
گرایش سیستم‌های هوشمند · دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۹ – ۱۴۰۵

دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان استعدادهای درخشان (سمپاد)، اصفهان
۱۳۹۷

اطلاعات تماس

اصفهان، ایران
+98 914 040 9147
mohammadsoroushrabiei@gmail.com
github.com/MohammadSoroushRabiei
linkedin.com/in/mohammad-soroush-rabiei-0138a6368

مهارت‌های فنی

زبان‌های برنامه‌نویسی
C · Embedded C · C++ · Python

میکروکنترلرها
STM32 (F4/F7) · ESP32 / ESP32-S3 · ESP8266

ابزارها
STM32CubeMX/IDE · Keil MDK · ESP-IDF · Git · Doxygen

پروتکل‌ها و جانبی‌ها
UART · I²C · RS-485 · Modbus RTU · MQTT · DMA · Timer IC

عیب‌یابی و تست
دیباگ ST-LINK · Logic Analyzer · تست با شبیه‌ساز

سیستم‌عامل بلادرنگ
FreeRTOS

هوش مصنوعی
PyTorch · OpenCV · ESP-DL · آشنایی با مفاهیم یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

زبان‌ها

- **فارسی** — زبان مادری
- **انگلیسی** — خوب (B2)
- **چینی** — مقدماتی (HSK 2)

سایر اطلاعات

نظام وظیفه : معافیت تحصیلی